PROCEDIMIENTO DE RASPAJE DE ESTRUCTURAS FLOTANTES.

	Elaborado por	Revisado por
Nombre:	Iza Sandoval Salgado.	Pablo Rain Miranda
Cargo:	Prevención de Riesgos	Representante Legal.
Fecha Elaboración:	Mayo de 2025	Mayo de 2025
Firma:	IZA SANDOVAL SALGADO ASESOR PREVENCIÓN RIESGOS N° REG. 231155338	Pablo Enrique Rain Miranda Representante Legal 76.705.768-7

OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es establecer las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para realizar el raspaje de pontones, flotadores y estructuras sumergidas mediante la intervención de buzos, controlando los riesgos asociados, protegiendo la salud de los trabajadores y previniendo incidentes operacionales en entornos acuáticos. Este procedimiento busca minimizar los riesgos asociados a la tarea, prevenir accidentes y enfermedades laborales, y asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Los beneficios incluyen la reducción de incidentes, la protección de la salud de los trabajadores y el cumplimiento de normativas de seguridad.

ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las actividades relacionadas con el raspado y limpieza de artefactos navales que involucren la participación de buzos y personal de superficie. Incluye la preparación del área de trabajo, la utilización de equipos manuales y mecánicos, tanto en superficie como en inmersión. Incluye estructuras como pontones, flotadores, boyas, líneas de fondeo y componentes del sistema de ensilaje, ya sea para mantenimiento preventivo o correctivo.

REFERENCIAS NORMATIVAS

- Reglamento de Buceo Profesional (Decreto Supremo (M.) N° 302 de 1966).
- Decreto Supremo N.° 44 (Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo).
- Resoluciones y exigencias técnicas de DIRECTEMAR.

RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad de la Empresa velar por que el personal cumpla el presente procedimiento. En este sentido, la institución deberá generar la estructura organizacional interna suficiente y necesaria para controlar, supervisar y gestionar cada una de las etapas y acciones contenidas en el presente procedimiento; las que deberán incluir normativa general referencial interna relacionada a la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones.

- Garantizar que el personal cuente con acreditación de buzo vigente.
- Verificar que todo el equipo y documentación requerida por DIRECTEMAR esté vigente y disponible.

Gerentes: Proveer los recursos necesarios para la implementación del procedimiento, fomentar una cultura de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Supervisores: Asegurar que se sigan los procedimientos de trabajo seguro, realizar inspecciones regulares y proporcionar capacitación continua al personal.

Trabajadores (Personal de Superficie): Cumplir con las normativas de seguridad, utilizar el equipo de protección personal (EPP) adecuado, y reportar cualquier incidente o condición insegura.

Supervisor de Buceo

- Coordinar las actividades diarias, aplicar IPER, liderar la charla AST y vigilar cumplimiento normativo.
- Controlar la bitácora de inmersiones y autorizar cada descenso.

Buzo y asistente de buzo

- Participar activamente en la identificación de peligros.
- Realizar verificación cruzada de equipos antes de cada inmersión.
- Notificar cualquier condición insegura.

VOCABULARIO TÉCNICO

Para los efectos de aplicación de las normas del presente Procedimiento de Trabajo de limpieza se utilizará el siguiente vocabulario y términos:

- **Acciones Correctivas:** El o los procedimientos a seguir cuando existe una disconformidad entre el resultado esperado de una actividad de raspaje de estructuras flotantes y lo efectivamente constatado.
- **Autoridad del Puerto:** Persona encargada de la administración, control y corrección del Protocolo Sanitario y de Bioseguridad del centro, como también del Procedimiento de Trabajo.
- **Barrera Sanitaria:** Sectores de desinfección químicos o físicos, cuyo fin es encontrar los puntos críticos donde pueden ingresar o salir agentes infecciosos y contribuir a minimizar los riesgos de infección.
- **Bitácora:** Libro registro de actividades del turno.
- **Carga en Acopio:** Carga depositada en área o muelle para posterior embarque o posterior a su desembarque.

- **Carga Limpia:** Corresponde a toda la carga que se traslada desde tierra hacia mar a los centros de cultivo.
- **Carga Sucia:** Corresponde a toda la carga que se traslada de mar hacia tierra procedente de los centros de cultivos.
- **Contaminación cruzada:** Transmisión de gérmenes patógenos o agentes contaminantes desde una superficie o elemento a otro libre de contaminación.
- **Limpieza:** Eliminación de materia orgánica e inorgánica desde superficies mediante el uso de elementos mecánicos u otros.
- **Supervisor de Buceo:** Profesional designado con competencia técnica para autorizar, controlar y registrar cada inmersión. No puede ser buzo activo durante la faena.
- **Línea umbilical:** Conjunto de mangueras y cables que conecta al buzo con la superficie, permitiendo aire, comunicaciones y tracción.
- **Fouling:** Acumulación de organismos marinos sobre estructuras sumergidas que requieren remoción periódica.

RETIRO DESECHOS

El retiro de la materia orgánica y fouling serán depositados en bins con desnaturalizante y la disposición final será responsabilidad de la empresa mandante.

EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL

Todo el personal que participe en las faenas de limpieza y raspaje en las actividades acuícolas, deberán contar con los siguientes elementos mínimos de seguridad:

- Botas de goma de seguridad y/o zapatos de seguridad.
- Overol de trabajo o ropa acorde a las faenas.
- Traje de agua.
- Utilizar traje blanco (pdi)
- Mascara con filtros
- Guates de nitrilo
- Antiparras

HERRAMIENTAS, MATERIALES A UTILIZAR

- Hidrolavadora.
- Manguera de 30 mtrs de alta presión, marcada cada 10 mts.
- Aceites para bomba de agua y aceite para motor.
- 4 estanque de combustible de 25 lts.
- Caja de herramienta.

- Raspadores.
- Espátulas.
- Rodilleras.

MATERIALES BUZOS.

- Trajes de buceo correspondiente.
- Mascara.
- Cinturón de buceo
- Compresor con la mantención al día, más permisos solicitados por la autoridad marítima.
- Dos rollos de manguera de buceo
- Aletas de buceo
- Guantes de seguridad
- Casco de seguridad
- Raspadores cortos para raspado de pontones boyas y flotadores.
- Espátulas, para repaso.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN

- Revisión meteorológica y del estado del mar.
- Evaluación IPER específica.
- Chequeo de salud del personal, en especial buzos.
- Charlas de seguridad (AST).
- Verificación de equipos, EPP y permisos requeridos.

LIMPIEZA SUBACUÁTICA (RASPAJE CON RECUPERACIÓN)

DELIMITACIÓN Y MONTAJE DEL ÁREA

- Instalación de lonas para contención de residuos.
- Ubicación de bins rotulados para residuos orgánicos.

La actividad comprende la limpieza de diversas estructuras flotantes del centro de cultivo, incluyendo módulos, flotadores, contrapesos, tortas pajareras, anillos de oxigenación, boyas (plásticas y metálicas), bodegas de materiales, combustible y ensilaje, además de pontones y pangas.

Toda estructura que haya estado en contacto con el agua es sometida a un proceso de raspaje manual utilizando espátulas. Para contener los residuos desprendidos durante esta operación, se instala una lona bajo la zona de trabajo. Los restos orgánicos recolectados son depositados en contenedores (bins) provistos por la empresa mandante, donde se les aplica un desnaturalizante.

Esta labor está a cargo de un equipo subacuático compuesto por un buzo, un supervisor de buceo y un asistente de buceo. Según la magnitud del trabajo (por ejemplo, el número de jaulas), puede sumarse un buzo adicional. El personal de superficie colabora en la limpieza de las caras externas de las estructuras, aquellas que pueden ser intervenidas desde fuera del agua. Una vez finalizado el raspaje, toda la superficie se repasa con hidrolavadora para eliminar residuos remanentes.

LIMPIEZA SIN RECUPERACIÓN DE RESTOS ORGÁNICOS

En aquellos casos donde no se contempla la recuperación de residuos, la limpieza se realiza mediante el uso de hidrolavadora, operada por el personal de superficie y en agua los buzos realizan el raspaje de estructuras con espátulas.

LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS SUPERFICIALES

Las cubiertas de los módulos, bodegas, pontones y pangas se limpian exclusivamente con hidrolavadora, asegurando la remoción total de residuos adheridos.

Riesgo / Peligro	Medidas Preventivas	Método Correcto de Trabajo
Accidentes de buceo	- Verificar el equipo de buceo antes de cada inmersión. - Uso de trajes de buceo adecuados y chalecos salvavidas. - Protocolos de comunicación.	- Realizar chequeos previos al equipo de buceo. - Mantener comunicación constante con el personal en superficie. - Realizar paradas de descompresión cuando sea necesario.
Caídas y resbalones	- Uso de calzado antideslizante. - Señalización de superficies mojadas o resbaladizas. - Mantener el área libre de obstáculos.	- Secar las áreas de trabajo cuando sea posible. - Limitar el acceso a áreas mojadas y señalizarlas adecuadamente. - Utilizar pasamanos al desplazarse.
Lesiones por herramientas	- Capacitación en el uso seguro de herramientas. - Uso de guantes de protección al manipular raspadores y espátulas. - Inspección regular de herramientas.	- Manipular herramientas de raspado siguiendo las técnicas adecuadas. - Guardar las herramientas en un lugar seguro después de su uso. - Reportar herramientas defectuosas.
Condiciones climáticas adversas	- Monitoreo de condiciones meteorológicas. - Planificar las actividades según el clima. - Suspender actividades en condiciones climáticas extremas.	- Revisar el pronóstico del clima antes de iniciar. - Ajustar horarios de trabajo para evitar condiciones peligrosas. - Realizar pausas y refugiarse en caso de mal tiempo.

Contaminación cruzada	- Utilizar barreras sanitarias y procedimientos de desinfección en equipo compartido. - Limitar el uso de herramientas para áreas específicas.	- Desinfectar adecuadamente las herramientas y equipos entre usos. - Mantener barreras sanitarias para evitar la contaminación entre áreas. - Seguir procedimientos de limpieza.
Falta de oxígeno en buceo	- Uso de sistemas de suministro de oxígeno confiables. - Capacitación en emergencias de buceo. - Monitoreo de niveles de oxígeno.	- Realizar chequeo de niveles de oxígeno antes y durante la inmersión. - Contar con equipos de emergencia. - Monitorear el consumo de oxígeno y avisar a personal de superficie.
Golpeado por oleaje en pontón	Lesión, caída al mar	Suspensión de faena si viento o mar sobre nivel 3
Fatiga o deshidratación	Reducción del rendimiento, errores operacionales	Hidratación frecuente, pausas programadas
Falla de comunicación subacuática	Accidente grave por falta de asistencia	Sistema de señales de respaldo + radios impermeables
Contacto con fauna marina	Mordeduras, picaduras	Capacitación + evitar remover organismos a mano
Exposición prolongada a humedad	Dermatitis, hongos, resfríos	Uso de ropa seca al terminar turno, rotación
Fatiga / Deshidratación	Supervisión de signos	Supervisión de signos

	vitales, pausas cada 2 horas, evaluación diaria	vitales, pausas cada 2 horas, evaluación diaria
Fauna marina (picaduras, mordidas)	No manipular fauna sin protección ni fuera de protocolo	En caso de contacto, informar y activar protocolo de primeros auxilios

REGISTROS ASOCIADOS

- AST del día con firmas.
- IPER específico de la faena.
- Bitácora de inmersiones (fecha, hora, profundidad, duración, nombres).
- Checklist de equipos de buceo y herramientas.
- Registro de residuos retirados (bins utilizados, volumen estimado).
- Reporte fotográfico antes/después (opcional pero recomendable).